

2022年上半年（上午）《数据库系统工程师》真题

第 1 题：单选题

计算机操作的最小时间单位是（ ）。

- A.指令周期
- B.时钟周期
- C.总线周期
- D.CPU周期

第 2 题：单选题

设指令由取指、分析、执行3个子部件完成，并且每个子部件的时间均为 Δt 。若采用常规标量单流水线处理机，连续执行20条指令，共需（ ）。

- A. $20\Delta t$
- B. $21\Delta t$
- C. $22\Delta t$
- D. $24\Delta t$

第 3 题：单选题

折半查找要求查找表中的数据为（ ）。

- A.顺序存储、有序排列
- B.散列存储、有序排列
- C.顺序存储、无序排列
- D.散列存储、无序排列

第 4 题：单选题

以下恶意代码中，不需要宿主程序的是（ ）。

- A.病毒
- B.蠕虫
- C.木马
- D.宏

第 5 题：单选题

甲乙丙三人分别就相同内容的计算机程序的发明创造，先后向国务院专利行政部门提出申请，（ ）可以获得专利申请权。

- A.甲乙丙均
- B.先申请者
- C.先试用者
- D.先发明者

第 6 题：单选题

（ ）的保护期限是可以延长的。

- A.著作权
- B.专利权
- C.商标权
- D.商业秘密权

第 7 题：单选题

以下关于C语言函数的说法中，不正确的是（ ）。

- A.函数是一段具有独立功能的程序单元
- B.函数是先声明后引用
- C.函数的定义包括函数首部和函数体
- D.函数允许嵌套定义

第 8 题：单选题

下列不属于电子邮件收发协议的是（ ）。

- A.SMTP
- B.POP
- C.IMAP
- D.FTP

第 9 题：单选题

以下关于SQL的描述中，正确的是（ ）。

- A.SQL只适用于关系型数据库
- B.SQL是一种结构化查询语言
- C.SQL语句不能嵌入到C语句中执行
- D.所有关系型数据库系统都必须支持SQL99标准的所有特性

第 10 题：单选题

某数据库中有会员卡基本信息表（含余额信息）和消费记录表，现在需要通过触发器实现“新增消费记录后自动更新会员表的余额属性”，采用（ ）触发器比较适合。

- A.行级前
- B.行级后
- C.语句级前
- D.语句级后

第 11 题：单选题

关系模式 $R(U, F)$ 中， U 是属性集， F 是函数依赖集， X 、 Y 是 U 的子集。若 $Y \in XF^+$ ，则（ ）。

- A. $Y \rightarrow X$
- B. $X \rightarrow Y$
- C. $Y \rightarrow \rightarrow X$
- D. $X \rightarrow \rightarrow Y$

第 12 题：单选题

为了把一个满足BCNF的关系模式规范化为4NF，需要（ ）。

- A. 消除决定因素非码的非平凡函数依赖
- B. 消除主属性对码的部分和传递函数依赖
- C. 消除非平凡的多值依赖
- D. 消除非平凡且非函数依赖的多值依赖

第 13 题：单选题

数据库恢复的基础是（ ）。

- A. 建立冗余
- B. 并发控制
- C. 加密
- D. 创建完整性约束

第 14 题：单选题

如果事务 T 获得了数据项 R 上的 X 锁，则 T 对 R （ ）。

- A. 只能读不能写
- B. 只能写不能读
- C. 既可读又可写
- D. 不能读不能写

第 15 题：单选题

（ ）不属于数据库恢复技术。

- A. 数据转储
- B. 登记日志文件
- C. 数据库镜像
- D. 封锁机制

第 16 题：单选题

计算机系统中，I/O接口的功能有（ ）。

①数据传输及缓存；②设备状态检测和反馈；③I/O操作的控制与定时。

- A. ①②
- B. ①③
- C. ②③
- D. ①②③

第 17 题：单选题

计算机中使用系统总线结构的目的是便于增减外设，同时（ ）。

- A. 减少信息传输线的数量
- B. 提高信息的传输速度
- C. 减少总的信息传输量
- D. 提高信息传输的并行性

第 18 题：单选题

计算机在处理算数表达式 $78+21*(36-34)$ 时，先将其转换成“（ ）”的后缀形式表示，然后利用栈进行计算。

- A. $7821+36*34-$
- B. $78213634-*+$
- C. $78213634+*-$
- D. $3634-21*78+$

第 19 题：单选题

计算机在处理算数表达式 $78+21*(36-34)$ 时，先将其转换成“ $78213634-*+$ ”的后缀形式表示，然后利用（ ）进行计算。

- A. 栈
- B. 队列
- C. 数组
- D. 串

第 20 题：单选题

依次在初始为空的队列中插入元素5、6、7、8以后，紧接着做了两次删除操作，此时的队头元素是（ ）。

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

第 21 题：单选题

以下关于串的叙述中，错误的是（ ）

- A.串是仅由字符构成的有限序列
- B.串是取值范围受限的线性表
- C.空串不包含任何字符
- D.串只可以采用顺序存储方式

第 22 题：单选题

（ ）的基本思想是先将待排的记录划分为独立的两个部分，然后分别对这两部分记录再执行该排序算法，最终使整个序列有序。

- A.快速排序
- B.冒泡排序
- C.堆排序
- D.希尔排序

第 23 题：单选题

TCP/IP的四层模型中，每一层都提供了安全协议，以下属于网络层安全协议的是（ ）。

- A.HTTPS
- B.SSH
- C.IPSec
- D.Socks

第 24 题：单选题

（ ）不属于基于生物特征的认证技术。

- A.指纹识别
- B.人脸识别
- C.口令
- D.手写签名

第 25 题：单选题

（ ）属于公钥加密算法。

- A.AES
- B.RSA
- C.MD5
- D.DES

第 26 题：单选题

确保计算机系统机密性的方法中不包括（ ）。

- A.加密
- B.认证
- C.授权
- D.备份

第 27 题：单选题

数据块的传输过程中，（ ）不需要CPU的参与。

- A.中断驱动/O
- B.程序驱动/O
- C.DMA
- D.TLB

第 28 题：单选题

以下调度算法最适用于交互式系统的是（ ）。

- A.先来先服务
- B.优先级调度
- C.短作业优先
- D.轮转算法

第 29 题：单选题

能够不访问页表，实现快速将虚拟地址映射到物理地址的硬件机制是（ ）。

- A.转换检测缓冲区
- B.虚拟内存
- C.多级页表
- D.内存映射

第 30 题：单选题

以下为同一进程的多个线程间共享的是（ ）。

- A.地址空间
- B.栈
- C.寄存器
- D.程序计数器

第 31 题：单选题

系统为（ ）分配的存储空间在程序运行过程中一般是不改变的。

- A.结构体
- B.数组
- C.全局变量
- D.局部变量

第 32 题：单选题

（ ）是一种解释性、面向对象、动态类型的脚本语言。

- A.C
- B.C++
- C.Ruby
- D.JavaScript

第 33 题：单选题

软件过程模型中，（ ）首次引入风险管理。

- A.螺旋模型
- B.瀑布模型
- C.V模型
- D.原型化模型

第 34 题：单选题

某软件需求“发送消息需要在1秒钟内得到响应”，该需求属于（ ）。

- A.功能需求
- B.非功能需求
- C.设计约束
- D.过程约束

第 35 题：单选题

数据流图设计中，（ ）描述了输入数据流到输出数据流之间的转换。

- A.外部系统
- B.数据存储
- C.加工
- D.用户

第 36 题：单选题

在UML图中，（ ）是场景的图形化表示，描述了以时间顺序组织的对象之间的交互活动。

- A.类图
- B.对象图
- C.序列图
- D.状态图

第 37 题：单选题

下列协议中，可以用于文件安全传输的是（ ）。

- A.FTP
- B.SFTP
- C.TFTP
- D.ICMP

第 38 题：单选题

DNS协议的功能是（ ）。

- A.将域名解析为IP地址
- B.将MAC地址解析为IP地址
- C.将P地址解析为MAC地址
- D.将主机名解析为IP地址

第 39 题：单选题

某信息系统不断受到SQL注入攻击，应部署（ ）进行安全防护，实时阻断攻击行为。

- A.防火墙
- B.Web防火墙
- C.入侵检测系统
- D.堡垒机

第 40 题：单选题

模式是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述，模式在某一时刻的一个具体值称为该模式的一个实例。模式和实例分别是相对（ ）的。

- A.固定和变化
- B.变化和固定
- C.固定和固定
- D.变化和变化

第 41 题：单选题

与层次模型和网络模型相比，关系模型（ ）。

- A.结构复杂
- B.没有通用化的查询工具
- C.没有严格的数学支撑
- D.实现细节对程序员不可见

第 42 题：单选题

以下关于数据库三级模式的说法中，正确的是（ ）。

- A.内模式改变时，外模式必须改变
- B.外模式改变时，逻辑模式必须改变
- C.数据库中存储文件的结构对应于内模式
- D.一个数据库只有一个外模式

第 43 题：单选题

以下选项中，（ ）不属于关系模型中的完整性约束。

- A.实体完整性
- B.参照完整性
- C.元组完整性
- D.用户定义的完整性

第 44 题：单选题

在关系型数据库中，（ ）。

- A.表的行次序可以任意交换
- B.表的列次序不能任意交换
- C.同一个表的两个列可以有相同的属性名
- D.同一个数据库的两个表可以同名

第 45 题：单选题

假设有关系E（学校名称，所在地）和F（学校名称，专业代码，分数线），查询所有学校所有专业的分数线，以及学校所在地的信息，对应的关系表达式为（ ）。

- A. $E \times F$
- B. $F \cap E$
- C. $E \cup F$
- D. $E \bowtie F$

第 46 题：单选题

并发执行的各个事务之间不能互相干扰，属于事务的（ ）。

- A.原子性
- B.一致性
- C.隔离性
- D.持续性

第 47 题：单选题

某会员管理系统需要对会员的账户余额进行限制，业务规则是“账户余额不能小于100”。该业务规则可采用（ ）约束实现。

- A.NOTNULL
- B.UNIQUE
- C.CHECK
- D.DEFAULT

第 48 题：单选题

某应用系统有两个表，会员表Member（Mld，Mname，Mphone，Mgender，Mage，balance，visible）和消费记录表Deal（D_Id，Ddate，Dtype，Dvalue，M_Id），其中Mld为会员编码。如果要查询“陈”姓会员的消费记录，对应的SQL语句为（ ）。

- A.SELECT Mname,Mphone,Ddate,Dvalue FROM Member,Deal WHERE Mname LIKE'%陈'and Member.M Id=Deal.M Id
- B.SELECT Mname,Mphone,Ddate,Dvalue FRO M Member,Deal WHERE Mname LIKE'陈%'and Member.M Id=Deal.M_Id
- C.SELECT Mname,Mphone,Ddate,Dvalue FROM Member,Deal WHERE Member.M Id=Deal.M_Id
- D.SELECT Mname,Mphone,Ddate,Dvalue FROM Member,Deal WHERE Mname LIKE'%陈%'

第 49 题：单选题

下表记录了某系统中各个学校的基本信息，关系运算（ π 主管部门）的结果是（ ）。

院校名称	所在地	主管部门
电子科技大学	四川	教育部
西安电子科技大学	陕西	教育部
杭州电子科技大学	浙江	浙江
桂林电子科技大学	广西	广西

- A.{电子科技大学，西安电子科技大学，杭州电子科技大学，桂林电子科技大学}
- B.{教育部，浙江，广西}
- C.{教育部，教育部，浙江，广西}
- D.{四川，陕西，浙江，广西}

第 50 题：单选题

数据库管理员对经理U1、U2赋予表D和M的插入权限。U1赋予实习生U3对表D的插入权限。U2发现当U3说服顾客办理信用卡后，每次都要找他注册，为了减少工作量，他也对U3赋予表M的插入权限。一段时间后，U1离职，数据库管理员收回权限，执行的SQL语句为REVOKE M FROM U1 CASCADE，此时U3仍具有的权限为（ ）。

- A.无任何权限
- B.插入D表的权限
- C.插入M表的权限
- D.插入D和M表的权限

第 51 题：单选题

在关系模式“学生（学号，姓名，性别，年龄，系号，系名）”中，一个学生只能属于一个系，“系名”对于码“学号”的数据依赖是（ ），该关系模式最高属于2NF，将“学生”分解为两个关系模式：S（学号，姓名，性别，年龄，系号）和D（系号，系名），则此分解具有无损连接性，保持函数依赖。

- A.平凡函数依赖
- B.部分函数依赖
- C.传递函数依赖
- D.多值依赖

第 52 题：单选题

在关系模式“学生（学号，姓名，性别，年龄，系号，系名）”中，一个学生只能属于一个系，“系名”对于码“学号”的数据依赖是传递函数依赖，该关系模式最高属于（ ），将“学生”分解为两个关系模式：S（学号，姓名，性别，年龄，系号）和D（系号，系名），则此分解具有无损连接性，保持函数依赖。

- A.2NF
- B.3NF
- C.4NF
- D.BCNF

第 53 题：单选题

在关系模式“学生（学号，姓名，性别，年龄，系号，系名）”中，一个学生只能属于一个系，“系名”对于码“学号”的数据依赖是传递函数依赖，该关系模式最高属于2NF，将“学生”分解为两个关系模式：S（学号，姓名，性别，年龄，系号）和D（系号，系名），则此分解（ ）。

- A.具有无损连接性，保持函数依赖
- B.具有无损连接性，不保持函数依赖
- C.不具有无损连接性，保持函数依赖
- D.不具有无损连接性，不保持函数依赖

第 54 题：单选题

以下关于触发器的说法中，正确的是（ ）

- A.由程序调用执行
- B.由增删改事件激活，自动执行
- C.由SELECT语句激活，自动执行
- D.由系统时钟事件激活，自动执行

第 55 题：单选题

以下关于存储过程的说法中，错误的是（ ）。

- A.存储过程可以有参数
- B.存储过程可以使用游标
- C.存储过程可以调用触发器
- D.存储过程是数据库对象

第 56 题：单选题

一级封锁协议能够防止（ ）。

①丢失修改；②不可重复读；③读脏数据。

- A.①
- B.①②
- C.②③
- D.③

第 57 题：单选题

下表为两个事务T1和T2的一个并发调度。其中，数据项A的初值为3，B的初值为4；变量X、Y为事务中的局部变量。语句X=Read(A)表示读取数据项A的值到变量X，Write(A, X)表示将变量X的值写入数据项A中。此并发调度执行结束后A和B的值分别为（ 56 ）；该调度是不正确的。

T1	T2
X=Read (A); Y=Read (B);	
	Y=Read (B); X=Read (A);
X=X+2; Write (A, X);	
	X=X+Y; Write (A, X);
Y=X*Y; Write (B, Y); Commit	
	Y=X-1; Write (B, Y); Commit

- A.A=5, B=20
 B.A=7, B=6
 C.A=25, B=24
 D.A=90, B=24

第 58 题：单选题

下表为两个事务T1和T2的一个并发调度。其中，数据项A的初值为3，B的初值为4；变量X、Y为事务中的局部变量。语句X=Read (A)表示读取数据项A的值到变量X，Write (A, X)表示将变量X的值写入数据项A中。此并发调度执行结束后A和B的值分别为A=7，B=6；该调度（ ）。

T1	T2
X=Read (A); Y=Read (B);	
	Y=Read (B); X=Read (A);
X=X+2; Write (A, X);	
	X=X+Y; Write (A, X);
Y=X*Y; Write (B, Y); Commit	
	Y=X-1; Write (B, Y); Commit

- A.是正确的
- B.是可串行化的
- C.是不正确的
- D.会产生死链

第 59 题：单选题

要求事务在读数据前必须先加S锁，读完后即释放的协议是（ ）。

- A.一级封锁协议
- B.二级封锁协议
- C.三级封锁协议
- D.两段锁协议

第 60 题：单选题

两个事务T1和T2遵守两段锁协议，则并发调度结果（ ）。

- A.是可串行化的，一定会发生死锁
- B.是可串行化的，可能会发生死锁
- C.是可串行化的，一定会发生死锁
- D.不是可串行化的，可能会发生死锁

第 61 题：单选题

数据库设计的6个阶段依次是：需求分析、（ ），数据库实施，数据库运行和维护。

- A.逻辑结构设计、概念结构设计、物理结构设计
- B.概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计
- C.概念结构设计、物理结构设计、逻辑结构设计
- D.物理结构设计、逻辑结构设计、概念结构设计

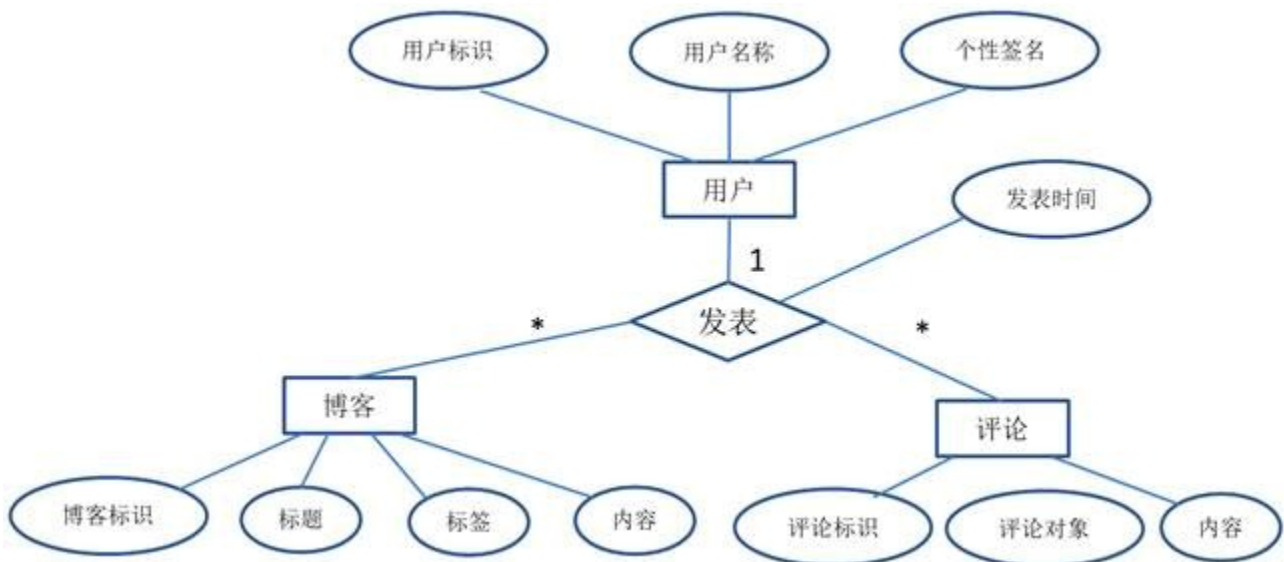
第 62 题：单选题

数据字典是（ ）。

- A.数据库中的数据
- B.查询数据的字典
- C.关于数据库中数据的描述
- D.不可更新的

第 63 题：单选题

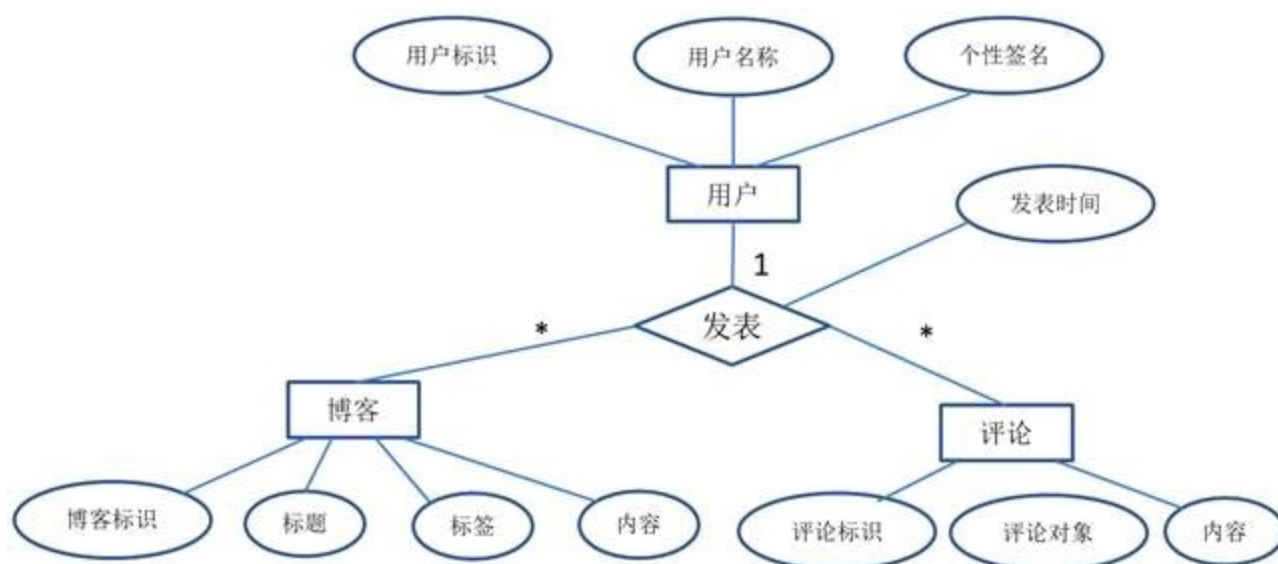
某学生想要设计一个博客系统，在数据库的概念设计阶段提出了如下图所示的E-R模型，其中的联系类型为（ ），联系的属性为发表时间。



- A.一元联系
- B.二元联系
- C.三元联系
- D.四元联系

第 64 题：单选题

某学生想要设计一个博客系统，在数据库的概念设计阶段提出了如下图所示的E-R模型，其中的联系类型为三元联系，联系的属性为（ 64 ）。



- A.发表
- B.发表时间
- C.用户
- D.无

第 65 题：单选题

事务故障出现后，系统自动执行（ ）以撤销该事务。

- A.BEGIN TRANSACTION
- B.UNDO
- C.COMMIT
- D.REDO

第 66 题：单选题

由于机房断电，某个使用检查点记录的数据库出现故障，该故障属于（ ）。

- A.系统故障
- B.介质故障
- C.事务内部故障
- D.计算机病毒

第 67 题：单选题

大数据的特性一般包括（ ）。

①数量大；②速度增长快；③多样性；④价值密度低。

- A.①②③
- B.②③④
- C.①③④
- D.①②③④

第 68 题：单选题

数据仓库是为了构建新的分析处理环境而出现的一种数据存储和组织技术，其特征不包括（ ）。

- A.数据的组织面向主题
- B.数据是集成的
- C.数据是相对不稳定的
- D.数据是反映历史变化的

第 69 题：单选题

相比于集中式数据库，分布式数据库具有（ ）的优点。

- A.成本低
- B.结构简单
- C.拓展性强
- D.数据冗余低

第 70 题：单选题

以下关于MapReduce技术的说法中，不正确的是（ ）。

- A.MapReduce的计算过程分解为两个主要阶段：Map阶段和Reduce阶段
- B.用户无需编写Map函数和Reduce函数
- C.MapReduce中存在数据chunk的冗余复制
- D.在同等硬件条件下，MapReduce的性能一般低于并行数据库

第 71 题：不定项选择题

Corporate decision makers require access to information from multiple such sources. Setting up queries on individual sources is both cumbersome and (71). Moreover, the sources of data may store only current data, whereas decision makers may need access to (72) data as well. A data warehouse is a repository (or archive) of information gathered from multiple sources, stored under a unified schema, at a (73) site. Once gathered, the data are stored for a long time, permitting access to historical data. Thus, data warehouses provide the user with a single consolidated (74) to data, making decision-support queries easier to write. Moreover, by accessing information for decision support from a data warehouse, the decision maker ensures that online transaction-processing systems are not (75) by the decision-support workload.

- A.inefficient
- B.efficient
- C.easy
- D.uneasiness

第 72 题：不定项选择题

Corporate decision makers require access to information from multiple such sources. Setting up queries on individual sources is both cumbersome and (71). Moreover, the sources of data may store only current data,

whereas decision makers may need access to (72) dataas well. A data warehouse is a repository (or archive) of information gathered from multiple sources, stored under a unified schema, at a (73) site. Once gathered, the data are stored for a long time, permitting access to historical data. Thus, data warehouses provide the user with a single consolidated (74) to data, making decision-support queries easier to write. Moreover, by accessing information for decision support from a data warehouse, the decision maker ensures that online transaction-processing systems are not (75) by the decision-supportworkdoad.

- A.many
- B.past
- C.big
- D.much

第 73 题：不定项选择题

Corporate decision makers require access to information from multiple such sources. Seting up queries on individual sources is both cumbersome and (71) . Moreover, the sources of data may store only current data, whereas decision makers may need access to (72) dataas well. A data warehouse is a repository (or archive) of information gathered from multiple sources, stored under a unified schema, at a (73) site. Once gathered, the data are stored for a long time, permitting access to historical data. Thus, data warehouses provide the user with a single consolidated (74) to data, making decision-support queries easier to write. Moreover, by accessing information for decision support from a data warehouse, the decision maker ensures that online transaction-processing systems are not (75) by the decision-supportworkdoad.

- A.distributed
- B.single
- C.many
- D.data

第 74 题：不定项选择题

Corporate decision makers require access to information from multiple such sources. Seting up queries on individual sources is both cumbersome and (71) . Moreover, the sources of data may store only current data, whereas decision makers may need access to (72) dataas well. A data warehouse is a repository (or archive) of information gathered from multiple sources, stored under a unified schema, at a (73) site. Once gathered, the data are stored for a long time, permitting access to historical data. Thus, data warehouses provide the user with a single consolidated (74) to data, making decision-support queries easier to write. Moreover, by accessing information for decision support from a data warehouse, the decision maker ensures that online transaction-processing systems are not (75) by the decision-supportworkdoad.

- A.table
- B.row
- C.system
- D.interface

第 75 题：不定项选择题

Corporate decision makers require access to information from multiple such sources. Seting up queries on individual sources is both cumbersome and (71) . Moreover, the sources of data may store only current data, whereas decision makers may need access to (72) dataas well. A data warehouse is a repository (or archive) of information gathered from multiple sources, stored under a unified schema, at a (73) site. Once gathered, the data are stored for a long time, permitting access to historical data. Thus, data warehouses provide the user with a single consolidated (74) to data, making decision-support queries easier to write. Moreover, by accessing

information for decision support from a data warehouse, the decision maker ensures that online transaction-processing systems are not (75) by the decision-support workload.

- A.used
- B.affected
- C.supported
- D.exploited